g2006920

__/__/__

Exercicio Capitulo 4

1°- Calcule o valor da taxa de sinal para cada caso apresentado na figura 4.2, se a taxa de dados for de 1 Mbps e c = 1/2

$$S = \frac{1}{2} \times 10^6 \times \left(\frac{1}{1}\right) = 500.000$$

$$S = \frac{1}{2} \times 10^6 \times \left(\frac{1}{1/2}\right) = \frac{1}{2} \times 10^6 \times 2 = 1000,000$$

$$S = \frac{1}{2} \times 10^6 \times \left(\frac{1}{2}\right) = 250,000$$

$$S = \frac{1}{2} \times 10^6 \times \left(\frac{3}{4}\right) = 375.000$$

2°- Em uma transmissão digital, o clock do emissor é 0,2% mais rápido que clock do receptor. Quantos bits extras por segundo o emissor enviará se a taxa de dados for de 1mbps

taxa de dado = 1 mbps = 1000 000 e desvio percentual = 0,2% = 0.002

Bit extra = taxa de dados x Desvio = 1000.000 x 0.002 = 2000

Como relogio do emissor opera a uma velocidade ligeiramente superior a do receptor devido à deriva de relogio (clock drift) são gera e transmitidos excedentes de impulsos que provoca discrepancias temporais se não forem sincronizados periodicamente

3°- Qual a taxa de amostragem de Nyquist para cada um dos sinais a seguir

a) Um sinal passo-baixa com largura de banda igual a 200 KHz

/ /

$f_s = 2 \times 200 = 400$ KHz

Respostas 400.000 amostras por segundo

b: Sinal passa-baixo com largura de banda de 200 KHz e frequencia mais baixa de 100 KHz e frequencia mais alta e

$f = 100 + 200 = 300$ kHz

$f_s = 2 \times 300 = 600$

Considerando a maior frequencia, conforme a regra em a resposta e 600.000 amostras por segundo

4: Fizemos a amostragem de um sinal passa-baixa com largura de banda de 200 KHz usando 1.024 niveis de quantização

a) Calcule a taxa de bits do sinal digitalizado

$f_s = 2 \times 200. = 400$

$N = 10 \times 400.000 = 4.000...$

$R = 4$ Mbps

b) Calcule a relação sinal-ruido (SNR em dB

$SNR_{db} = 6.02 \times nb + 1.76$

$SNR_{dB} = 6.02 \times 10 + 1.76 = 61.96$

$B = 61,96$

c: Calcule a largura de banda minima

$B = nb \times B$

$B_T = 10 \times 200 = 2.000$ kHz

3 = 2 mHz de largura de banda minima

5° Queremos transmitir 1.000 caracteres cada um codificado com 8 bits.

a) numero de bits transmitidos no modo síncrono

no modo síncrono, não são acrescentados bits de start e stop

1000 x 8 = 8.000 bits

b) Numero de bits transmitidos no modo assíncrono

Cada caractere recebe 1 bit de start e 1 de Stop, totalizando 10 bits por caractere

100 (8+1+1) = 10.000 bit

c) Percentual de redundância em cada caso

Essa redundancia é calculada dividindo os bits extras pelo total de bits transmitidos

Síncrono: $R = \frac{0}{8.000} \times 100 = 0\%$ de redundância

assíncrono

$R = \frac{2.000}{10.000} \times 100 = 20\%$ de redundância